

Bases de datos del Módulo Notas y Apuntes

Versión Final

Propósito General del Módulo de Apuntes y Notas

El **Módulo de Notas y Apuntes** está diseñado para ofrecer una plataforma integral de gestión del conocimiento personal y académico. Permite crear, organizar, personalizar y compartir notas o apuntes de manera sencilla y flexible, fomentando la productividad y el aprendizaje colaborativo.

Este módulo combina funcionalidades básicas gratuitas con opciones premium y colaborativas, adaptándose a las necesidades tanto de estudiantes como de profesionales que buscan un entorno digital dinámico para la toma de notas, organización de ideas y estudio mediante tarjetas o cuestionarios.

Estructura de Base de Datos del Módulo**Tabla: plantillas****Propósito:**

Almacenar los modelos base o estructuras predefinidas que los usuarios pueden utilizar al crear una nota o apunte, tanto en su versión gratuita como premium.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción funcional
Default			

id_plantilla	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la plantilla.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre descriptivo de la

			plantilla.
tipo	VARCHAR(20)	DEFAULT 'gratuita', CHECK (tipo IN ('gratuita', 'premium_moneda', 'premium_pago'))	Nivel o tipo de acceso de la plantilla.
descripcion	TEXT	—	Breve descripción del contenido o uso de la plantilla.
vista_previa	TEXT	—	Imagen o vista previa del diseño.
estructura_base	TEXT	—	Estructura o formato base en formato texto o JSON.
costo_monedas	INT	DEFAULT 0, CHECK (costo_monedas >= 0)	Costo en monedas si aplica.
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Última actualización registrada.

Relaciones:

Relación	Tipo	Descripción
plantillas → notas	1:N	Una plantilla puede ser usada por varias notas.

Tabla: notas

Propósito:

Gestionar toda la información de las notas creadas por los usuarios, incluyendo su contenido, estado, etiquetas y relación con plantillas o categorías.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Descripción funcional
id_nota	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la nota.
id_usuario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → usuarios(id_usuario)	Usuario propietario.
id_plantilla	INT	NULL, FOREIGN KEY → plantillas(id_plantilla)	Plantilla utilizada.
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título de la nota o apunte.
contenido	TEXT	NOT NULL	Texto o contenido principal.
etiqueta	VARCHAR(50)	—	Etiqueta asignada a la nota.

estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'activa', CHECK (estado IN ('activa', 'archivada', 'eliminada'))	Estado actual de la nota.
favorita	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Marca si es una nota destacada.
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación.
fecha_modificacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Última modificación.

Relaciones:

Relación	Tipo	Descripción
usuarios → notas	1:N	Un usuario puede tener múltiples notas.
plantillas → notas	1:N	Una plantilla puede generar varias notas.
notas → notas_categoriaNota	1:N	Una nota puede tener varias categorías.
notas → colaboradores	1:N	Una nota puede compartirse con varios colaboradores.
notas → tarjetas	1:N	Una nota puede generar múltiples tarjetas.
notas → resultados_cuestionarios	1:N	Una nota puede tener varios resultados de cuestionarios.

Tabla: categoriaNota

Propósito:

Definir categorías personalizables para clasificar y organizar las notas de los usuarios.

Campo	Tipo de dato	Restricciones Default	/ Descripción funcional
id_categoriaNota	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre o etiqueta de la categoría.

Relaciones:

Relación	Tipo	Descripción
categoriaNota ↔ notas	N:M	Una categoría puede aplicarse a múltiples notas y viceversa, a través de notas_categoriaNota.

Tabla: notas_categoriaNota

Propósito:

Actuar como tabla intermedia para enlazar notas con una o varias categorías.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Descripción funcional
-------	--------------------	-------------------------	--------------------------

id_nota	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → notas(id_nota)	Nota asociada.
id_categoriaNota	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → categoriaNota(id_categoriaNota)	Categoría asociada.

Relaciones:

Relación	Tipo	Descripción
notas ↔ categoriaNota	N:M	Relación entre notas y categorías.

Tabla: colaboradores

Propósito:

Registrar la colaboración de múltiples usuarios en una misma nota, definiendo su rol (lector o editor).

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Descripción funcional
id_colaboracion	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador de la colaboración.
id_nota	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → notas(id_nota)	Nota compartida.
id_usuario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → usuarios(id_usuario)	Usuario colaborador.
rol	VARCHAR(10)	DEFAULT 'lector', CHECK (rol IN ('editor', 'lector'))	Rol asignado al colaborador.

Relaciones:

Relación	Tipo	Descripción
----------	------	-------------

notas ↔ usuarios	N:M	Relación de colaboración entre usuarios y notas.
-------------------------	-----	--

Tabla: resultados_cuestionarios

Propósito:

Registrar los resultados obtenidos por los usuarios al resolver cuestionarios generados a partir de notas o tarjetas.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Descripción funcional
id_resultado	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador del resultado.
id_usuario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → usuarios(id_usuario)	Usuario que realizó el cuestionario.
id_nota	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → notas(id_nota)	Nota origen del cuestionario.
aciertos	INT	DEFAULT 0, CHECK (aciertos >= 0)	Número de respuestas correctas.
total_preguntas	INT	DEFAULT 0, CHECK (total_preguntas >= 0)	Total de preguntas

			respondidas.
fecha	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de realización.

Relaciones:

Relación	Tipo	Descripción
usuarios → resultados_cuestionarios	1:N	Un usuario puede tener múltiples resultados.
notas → resultados_cuestionarios	1:N	Una nota puede generar varios resultados.

Tabla: temas_personalizados

Propósito:

Permitir a los usuarios personalizar la apariencia visual de su entorno de notas (fondos, tipografía y tamaño de texto).

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Descripción funcional
id_tema	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador del tema.
id_usuario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → usuarios(id_usuario)	Usuario propietario del tema.
fondo	VARCHAR(255)	—	Fondo visual o imagen usada.
tipografia	VARCHAR(100)	—	Tipo de letra preferida.

tamano_texto	INT	DEFAULT 14, CHECK (tamano_texto > 0)	Tamaño del texto en píxeles.
---------------------	-----	--------------------------------------	------------------------------

Relaciones:

Relación	Tipo	Descripción
usuarios → temas_personalizados	1:1	Cada usuario puede tener un solo tema personalizado.

Tabla: tarjetas

Propósito:

Almacenar las tarjetas o cuestionarios derivados de una nota para apoyar el estudio o repaso del contenido.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Descripción funcional
id_tarjeta	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único.
id_nota	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → notas(id_nota)	Nota fuente de la tarjeta.
tipo	VARCHAR(20)	CHECK (tipo IN ('flashcard', 'cuestionario'))	Define el tipo de tarjeta.
pregunta	TEXT	NOT NULL	Pregunta o enunciado principal.
respuesta	TEXT	—	Respuesta correspondiente.
opciones	TEXT	—	Posibles opciones (en formato JSON o texto).

correcta	VARCHAR(255)	—	Respuesta correcta si es cuestionario.
-----------------	--------------	---	--

Relaciones:

Relación	Tipo	Descripción
notas → tarjetas	1:N	Una nota puede generar múltiples tarjetas.

Código SQL Comentado

-- Creación de la tabla 'plantillas' que almacena modelos/preconfiguraciones para notas.

CREATE TABLE plantillas (

id_plantilla SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único autoincremental de la plantilla.

nombre VARCHAR(100) NOT NULL, -- Nombre descriptivo de la plantilla (requerido).

tipo VARCHAR(20) DEFAULT 'gratis' CHECK (tipo IN ('gratis', 'premium_monedas', 'premium_pago')),

-- Tipo/rol de la plantilla: define el acceso o categoría comercial. Valor por defecto 'gratis' y restricción para aceptar solo los valores listados.

descripcion TEXT, -- Texto libre con la descripción de la plantilla.

vista_previa TEXT, -- Campo para almacenar una URL o representación textual de la vista previa (ej. base64, JSON con ruta, o HTML).

estructura_base TEXT, -- Estructura base de la plantilla (puede contener JSON o texto que describa campos/zonas).

costo_monedas INT DEFAULT 0 CHECK (costo_monedas >= 0), -- Costo en monedas virtuales; por defecto 0 y validación para evitar valores negativos.

fecha_creacion **TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP**, -- Marca temporal automática de creación.

fecha_actualizacion **TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP** -- Marca temporal automática de la última actualización (se puede actualizar mediante trigger o aplicación).

);

-- Creación de la tabla 'notas' que guarda las notas/apuntes creados por los usuarios.

CREATE TABLE notas (

id_nota **SERIAL PRIMARY KEY**, -- Identificador único autoincremental de la nota.

id_usuario **INT NOT NULL**, -- FK al usuario propietario; obligatorio.

id_plantilla **INT NULL**, -- FK opcional a la plantilla usada; puede ser NULL si la nota es libre.

titulo **VARCHAR(150) NOT NULL**, -- Título de la nota, obligatorio y con límite de 150 caracteres.

contenido **TEXT NOT NULL**, -- Contenido principal de la nota; se espera texto enriquecido o JSON según implementación.

etiqueta **VARCHAR(50)**, -- Etiqueta simple asociada a la nota (campo para uso rápido; existiría categorization más avanzada en tablas separadas).

estado **VARCHAR(20) DEFAULT 'activa' CHECK (estado IN ('activa', 'archivada', 'eliminada'))**,

-- Estado de la nota con valores permitidos: activa, archivada o eliminada; por defecto 'activa'.

favorita **BOOLEAN DEFAULT FALSE**, -- Indicador de nota favorita; por defecto falso.

fecha_creacion **TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP**, -- Fecha de creación automática.

fecha_modificacion **TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP**, -- Fecha de última modificación; idealmente actualizada por aplicación o trigger.

-- Restricción FK hacia la tabla 'usuarios'. Si el usuario se elimina, sus notas se eliminan en cascada.

CONSTRAINT fk_notas_usuarios FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES usuarios(id_usuario)

ON DELETE CASCADE,

-- Restricción FK hacia la tabla 'plantillas'. Si la plantilla se elimina, el campo en la nota pasa a NULL.

CONSTRAINT fk_notas_plantillas FOREIGN KEY (id_plantilla)

REFERENCES plantillas(id_plantilla)

ON DELETE SET NULL

);

-- Creación de la tabla 'categoriaNota' para definir categorías reutilizables de notas.

CREATE TABLE categoriaNota (

id_categoriaNota SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único de la categoría.

nombre VARCHAR(100) NOT NULL -- Nombre de la categoría (requerido).

);

-- Tabla intermedia que vincula notas con categorías (relación N:M).

CREATE TABLE notas_categoriaNota (

id_nota INT NOT NULL, -- FK hacia la nota.

id_categoriaNota INT NOT NULL, -- FK hacia la categoría.

PRIMARY KEY (id_nota, id_categoriaNota), -- Clave primaria compuesta para evitar duplicados nota-categoría.

-- FK: si la nota se borra, también se eliminan las filas asociadas en esta tabla.

CONSTRAINT fk_notas_categoriaNota_nota FOREIGN KEY (id_nota)

REFERENCES notas(id_nota)

ON DELETE CASCADE,

-- FK: si la categoría se borra, también se eliminan las filas asociadas en esta tabla.

**CONSTRAINT fk_notas_categoriaNota_categoria FOREIGN KEY
(id_categoriaNota)**

REFERENCES categoriaNota(id_categoriaNota)

ON DELETE CASCADE

);

-- Creación de la tabla 'colaboradores' que registra usuarios con acceso compartido a una nota y su rol.

CREATE TABLE colaboradores (

id_colaboracion SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único de la colaboración.

id_nota INT NOT NULL, -- FK hacia la nota que se comparte.

id_usuario INT NOT NULL, -- FK hacia el usuario colaborador.

rol VARCHAR(10) DEFAULT 'lector' CHECK (rol IN ('editor', 'lector')),

-- Rol del colaborador: 'editor' para permisos de edición, 'lector' solo visualización. Por defecto 'lector'.

-- Si la nota se elimina, eliminar las colaboraciones asociadas.

CONSTRAINT fk_colaboradores_nota FOREIGN KEY (id_nota)

REFERENCES notas(id_nota)

ON DELETE CASCADE,

-- Si el usuario se elimina, eliminar sus registros de colaboración.

CONSTRAINT fk_colaboradores_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES usuarios(id_usuario)

ON DELETE CASCADE

);

-- Tabla para almacenar resultados de cuestionarios generados a partir de notas/tarjetas.

CREATE TABLE resultados_cuestionarios (

id_resultado SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único del resultado.

id_usuario INT NOT NULL, -- FK al usuario que realizó el cuestionario.

id_nota INT NOT NULL, -- FK a la nota origen del cuestionario.

aciertos INT DEFAULT 0 CHECK (aciertos >= 0), -- Número de respuestas correctas; no negativo.

total_preguntas INT DEFAULT 0 CHECK (total_preguntas >= 0), -- Total de preguntas; no negativo.

fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Fecha y hora del intento/resultado.

-- Si el usuario se elimina, se eliminan sus resultados.

CONSTRAINT fk_resultados_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuarios(id_usuario)
ON DELETE CASCADE,

-- Si la nota se elimina, se eliminan los resultados asociados.

CONSTRAINT fk_resultados_nota FOREIGN KEY (id_nota)
REFERENCES notas(id_nota)
ON DELETE CASCADE

);

-- Tabla para temas personalizados: permite almacenar preferencias visuales por usuario.

CREATE TABLE temas_personalizados (

id_tema SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único del tema.

id_usuario INT NOT NULL, -- FK al usuario propietario del tema.

fondo VARCHAR(255), -- Ruta o identificador del fondo (URL, nombre de recurso, etc.).

tipografia VARCHAR(100), -- Nombre de la tipografía seleccionada.

tamano_texto INT DEFAULT 14 CHECK (tamano_texto > 0), -- Tamaño de texto
por defecto 14; validación para asegurar valor positivo.

-- Si el usuario se elimina, eliminar sus temas personalizados.

CONSTRAINT fk_temas_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuarios(id_usuario)

ON DELETE CASCADE

);

-- Tabla 'tarjetas' que almacena flashcards o cuestionarios derivados de una nota.

CREATE TABLE tarjetas (

id_tarjeta SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único de la tarjeta.

id_nota INT NOT NULL, -- FK a la nota de origen.

tipo VARCHAR(20) CHECK (tipo IN ('flashcard', 'cuestionario')),

-- Tipo de tarjeta: 'flashcard' para pares pregunta-respuesta, 'cuestionario' para preguntas con opciones.

pregunta TEXT NOT NULL, -- Texto de la pregunta o enunciado principal; obligatorio.

respuesta TEXT, -- Respuesta asociada a la tarjeta (puede ser NULL para tarjetas con opciones).

opciones TEXT, -- Si es cuestionario, campo para almacenar opciones (puede ser JSON, CSV o formato texto).

correcta VARCHAR(255), -- Valor de la respuesta correcta (referencia de texto, índice o clave según formato de 'opciones').

-- Si la nota se elimina, eliminar sus tarjetas asociadas.

CONSTRAINT fk_tarjetas_nota FOREIGN KEY (id_nota)

REFERENCES notas(id_nota)

ON DELETE CASCADE

);

